



# Электронные устройства доставки никотина: виды, проблемы и возможные риски

М.Ю. Игонина<sup>1</sup>, Т.В. Крылова<sup>2</sup>, О.М. Урясьев<sup>1</sup>, А.В. Шаханов<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Российская Федерация;

<sup>2</sup> Данковская центральная районная больница, Чаплыгин, Российская Федерация

## АННОТАЦИЯ

**Введение.** Электронные сигареты (ЭС) — это работающие от аккумулятора ингаляционные системы доставки никотина или других психоактивных аэрозолей, которые также содержат ароматизаторы и другие компоненты никотиносодержащей жидкости. Применение электронных сигарет представляет существенную угрозу для здоровья населения. В настоящее время распространенность курения ЭС в течение жизни достигает 43,7%. В последнее время использование электронных средств доставки никотина ассоциируется с растущим числом осложнений со стороны дыхательной системы, наиболее актуальным из которых является распространение повреждения легких, вызванного использованием электронных сигарет или вейп-продуктов (англ.: *E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury, EVALI*).

**Цель.** Представить принцип работы электронных устройств доставки никотина, их виды, предположить триггерные составляющие жидкости ЭС, а также их действие на дыхательную систему.

В обзоре представлены сведения о существующих в настоящее время способах и устройствах для ингаляционной доставки никотина, предлагаемых как более современный способ для отказа от традиционного курения табака. Представлена информация о распространенности курения ЭС среди взрослого населения и подростков. В работе обсуждаются причины и тенденции активного распространения ЭС как устройств для отказа от традиционного курения табака и ошибочность данной концепции в рамках сравнения возможного вреда для здоровья курящих. Отдельно изложена история создания и развития электронных устройств для курения, дана характеристика существующих поколений электронных систем доставки никотина. В статье обсуждаются проблемы общественного здравоохранения, возникающие вследствие распространения курения ЭС, а также особенности устройств и жидкостей для курения, их компонентов и возможного токсического действия метаболитов, входящих в их состав, потенциальные риски для здоровья курящих и возможные исходы.

**Заключение.** Употребление электронных систем доставки никотина угрожает развитием тяжелых патологий со стороны дыхательной системы по причине содержания в составах жидкости для курения различных компонентов, запускающих токсические реакции и усиливающих эффект привыкания, что усугубляет повреждение легких.

**Ключевые слова:** курение; никотин; легочное повреждение; электронные устройства доставки никотина; вейпинг; EVALI.

## Как цитировать:

Игонина М.Ю., Крылова Т.В., Урясьев О.М., Шаханов А.В. Электронные устройства доставки никотина: виды, проблемы и возможные риски // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 1. С. 135–145. DOI: 10.17816/PAVLOVJ627362 EDN: VRSLJA

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ627362>

EDN: VRSLJA

# Electronic Devices for Nicotine Delivery: Types, Problems and Potential Risks

Marina Yu. Igonina<sup>1</sup>, Tatiana V. Krylova<sup>2</sup>, Oleg M. Uryasev<sup>1</sup>, Anton V. Shakhanov<sup>1</sup><sup>1</sup> Ryazan State Medical University, Ryazan, Russian Federation;<sup>2</sup> Dankov Central District Hospital, Chaplygin, Russian Federation

## ABSTRACT

**INTRODUCTION:** Electronic cigarettes (e-cigarettes) are battery-powered inhalation delivery systems for nicotine or other psychoactive aerosols, which also contain flavorings and other components of nicotine-containing liquid. Use of e-cigarettes poses a significant public health threat. Currently, the lifetime prevalence of e-cigarette smoking reaches 43.7%. Recently, the use of electronic nicotine delivery means is associated with a growing number of respiratory complications most pressing being e-cigarette and vaping use-associated lung injury (EVALI).

**AIM:** To present the operating principle of electronic nicotine delivery systems, their types, to suggest the trigger components of e-cigarette liquid and their effect on the respiratory system.

This review presents Information on currently available methods and devices for inhaled nicotine delivery proposed as a more modern way to quit traditional tobacco smoking. Information on prevalence of e-cigarette smoking among adults and adolescents is presented. The article discusses the reasons and trends for active spread of e-cigarettes as a means of quitting traditional tobacco smoking, and fallacy of this concept when comparing potential harm for smokers' health. The history of the creation and development of the existing electronic smoking devices is separately described, and characteristics of the current generations of electronic nicotine delivery systems are given. The article discusses the public health problems arising from the spread of e-cigarette smoking, as well as characteristics of smoking devices and liquids, their components and potential toxic effects of their metabolites, potential health risks for smokers, and possible outcomes.

**CONCLUSION:** The use of electronic nicotine delivery systems threatens with the development of severe respiratory system pathologies due to the presence of various components in smoking liquids, which trigger toxic reactions and enhance addictive effect, thereby worsening lung damage.

**Keywords:** smoking; nicotine; lung injury; electronic nicotine delivery devices; vaping; EVALI.

## To cite this article:

Igonina MYu, Krylova TV, Uryasev OM, Shakhanov AV. Electronic Devices for Nicotine Delivery: Types, Problems and Potential Risks. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(1):135–145. DOI: 10.17816/PAVLOVJ627362 EDN: VRSLJA

Received: 22.02.2024

Accepted: 25.07.2024

Published online: 31.03.2026

## ВВЕДЕНИЕ

Электронные сигареты (ЭС) — это работающие от аккумулятора ингаляционные системы доставки никотина или других психоактивных аэрозолей, которые также содержат ароматизаторы и другие компоненты никотиносодержащей жидкости [1, 2]. ЭС были первоначально представлены в 2003 году как *средство для отказа от традиционного курения* и затем широко распространились по всему миру, став популярными среди лиц всех возрастов, в том числе подростков и молодежи [3–5]. Общая распространенность курения ЭС в течение жизни составила 43,7% во многих европейских странах, среди мужчин — 51,3%, среди женщин — 40,5% [6]. По данным ряда исследований, распространенность использования ЭС, или вейпинга, на 2019 год составила: во Франции — 25,7%, в Китае — 24,4%, в Австралии — 13,0% и в Соединенных Штатах Америки (США) — 12,6% [7–9]. Использование ЭС подростками представляет *серьезную проблему для общественного здравоохранения*: каждый шестой школьник в США признает, что в настоящее время использует вейпинг [10].

Следует отметить, что *ни безопасность, ни эффективность отказа от традиционного табакокурения благодаря этим устройствам до сих пор не доказаны* и мало исследованы краткосрочные и долгосрочные влияния ЭС на дыхательную и иные системы организма [11]. Очевидно, что при *пассивном курении ЭС* воздействие аэрозоля ЭС менее интенсивно, однако при нахождении в замкнутом пространстве рядом с пользователями электронных систем доставки никотина (автомобиль, комната без хорошей вентиляции) люди подвергаются более длительной экспозиции аэрозоля ЭС, а следовательно, большому объему его депонирования, что может оказывать значительное влияние на дыхательные пути. Таким образом, электронные курительные устройства представляют *серьезную угрозу здоровью населения планеты* и являются одной из *актуальных проблем медицинского сообщества*, которая приобретает характер чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения [12].

**Цель** — представить принцип работы электронных устройств доставки никотина, их виды, предположить триггерные составляющие жидкости ЭС, а также их действие на дыхательную систему.

Информационный поиск был проведен в базах eLibrary и PubMed за период с 01 февраля 2012 по 01 февраля 2024 года без ограничений по типу публикаций. Использовались следующие ключевые слова: электронные сигареты, электронные устройства доставки никотина, вейпинг, EVALI.

## История создания

Современные ЭС в том виде, в котором они известны сегодня, появились благодаря инновациям, позволяющим создать ингалируемый аэрозоль («пар») из никотиносодержащего раствора, который можно вдыхать по аналогии с традиционным курением табака. Устройство *Ruyan*® (в переводе с китайского языка «как дым») было представлено китайским химиком из Гонконга Хон Ликом в 2003 году<sup>1</sup>. Устройство *Ruyan*® было предложено как «более здоровая» электронная система доставки никотина по сравнению с традиционным табакокурением [13].

*Ruyan*® стал первым шагом в этой революции, и вскоре после этого исследователи из Стэнфорда предложили идею усовершенствованной модели устройства в качестве своей магистерской диссертации. Первоначальная концепция ЭС Джеймса Монсиса и Адама Боуэна легла в основу вейп-ручки *JUUL*® и создания компании с одноименным названием, которая в 2018 году заняла доминирующее положение на рынке электронных устройств доставки никотина с долей 72% и стоимостью в 38 миллиардов долларов.

Небывалая популярность электронных устройств наряду со снижением продаж традиционных сигарет послужила стимулом для инвестиций со стороны Altria Group (ранее известной как Phillip Morris Companies и Big Tobacco). Однако, несмотря на изначальные заявления о создании ЭС как одного из средств для борьбы с традиционным табакокурением [14], значительная часть успеха продаж таких устройств обеспечена лицами, начавшими употреблять никотин под влиянием популярности электронных устройств, а не курильщиками, ищущими менее вредные альтернативы. Тем не менее неоспоримые последствия для здоровья курильщиков и растущее давление на них со стороны общества остаются мощным стимулом для разработки инновационных решений, способных заменить традиционные методы курения, построенные на сжигании табака. В центре движения за альтернативы традиционному курению стоит концепция «*снижения вреда*». Признание фундаментальной основы курения как никотиновой зависимости породило различные подходы к реализации данной концепции, такие как пластыри, жвачки и вариации ЭС, но ни одна из этих интервенционных стратегий не отражает физиологических ощущений от никотинового удара, которые желают получить курильщики. Таким образом, ограниченная эффективность этой никотинозаместительной терапии не шла ни в какое сравнение с *JUUL*®, запатентованной химической модификацией никотина с бензойной кислотой, позволяющей добиться более высокой концентрации никотина в жидкости для ЭС, высокой

<sup>1</sup> Consumer Advocates for Smoke Free Alternatives Association. A Historical Timeline of Electronic Cigarettes. [Интернет]. Режим доступа: <http://www.casaa.org/historical-timeline-of-electronic-cigarettes>. Дата обращения: 01.02.2024.

биодоступности через гематоэнцефалический барьер и «удовлетворения человека от свободного никотина жидкости ЭС, сравнимого с удовлетворением человека, курящего традиционную сигарету», как написано в патенте Pax Labs (материнская компания JUUL). Разработка JUUL® была воспринята как переломный момент в привлечении курильщиков к вейпингу, но одновременно с этим возникла совершенно новая дилемма — некурящие люди могут приобрести привычку употреблять никотин [15]. Таким образом, обсуждение вейпинга как средства «снижения вреда» неотделимо от проблемы формирования никотиновой зависимости у некурящей молодежи.

### Распространенность употребления

С 2014 года ЭС являются наиболее активно приобретаемым никотиносодержащим изделием в США. Популярность ЭС продолжает расти по многим причинам, включая, в частности, экономическую эффективность, привлекательные вкусы, маркетинг и продвижение ЭС в социальных сетях, мотивацию помочь отказаться от традиционных сигарет, возможность удобно приобрести ЭС онлайн и в киосках в торговых центрах, а также простоту использования в общественных местах, где курение запрещено. Распространенное мнение о курении электронных устройств доставки никотина заключается в том, что они менее вредны, чем традиционные сигареты, в основном из-за их содержимого, не содержащего смол и синильной кислоты, что делает их более безопасными в глазах пользователя [3, 16]. Среди молодежи наиболее важной причиной использования ЭС является поиск новых ощущений, за которым следует развитие никотиновой зависимости [17, 18].

Пользователи ЭС делятся на два подтипа: активные курильщики, стремящиеся отказаться от традиционных сигарет, и лица, начавшие курение с электронных устройств [19]. В первом случае ЭС были признаны многими как эффективный инструмент для отказа от курения. В докладе Национальной академии наук, инженерии и медицины США за 2018 год говорится: «Существуют весо-мые доказательства, что использование ЭС повышает риск того, что подростки и молодые взрослые когда-нибудь начнут курить традиционные табачные сигареты» [20].

Компании, производящие ЭС, разработали множество вкусов, ориентированных на несовершеннолетних (в том числе продукты со сладким, фруктовым, мятным и десертным вкусом), которые молодые люди часто предпочитают по сравнению со взрослыми и которые связаны с началом употребления табака у подростков.

Только 64% сайтов розничной торговли ЭС содержали утверждения, связанные с отказом от курения, по сравнению с утверждениями о том, что продукт можно курить в любом месте (88%) и использовать для обхода политики чистого воздуха (71%). Эти веб-сайты также использовали образы и утверждения, привлекающие молодежь, включая аллюзии на современность (73%), повышение социального статуса (44%), повышение социальной активности (32%), романтики (31%) и использования знаменитостями (22%). Кроме того, продукты ЭС получили взрывной рост продаж среди молодежи и взрослых за счет агрессивной рекламы в социальных сетях, которая подчеркивала разнообразие вкусов и беззаботный образ жизни [21].

По оценкам, в США в 2019 году 11,7–12,5 млн или 4,5–4,8% взрослого населения были текущими пользователями ЭС, а в 2021 году — 2,06 млн учащихся средних и старших классов использовали электронные устройства доставки никотина в течение предшествующих 30 дней [12]. В России же, по статистике на 2020 год, количество лиц, использующих электронные системы курения на постоянной основе, достигало 3,5–4,0 млн человек. Доля московских школьников, потребляющих ЭС, по данным Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ), составила 14,5%. Результаты исследования, проведенного НМИЦ ТПМ, показывают, что каждый 10-й житель России пробовал курить ЭС. А если брать возрастную группу от 18 до 24 лет, то в ней с ЭС знаком каждый 4-й респондент, по данным Маринэ Гамбарян — руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ ТПМ<sup>2</sup>.

Всего в мире в 2020 году насчитывалось 68 млн взрослых пользователей ЭС. При этом положительным моментом является то, что, начиная с 2020 года, отмечается замедление темпов роста употребления ЭС в сравнении с диапазоном 2017–2019 годы [12]. Факторами, способствовавшими этому снижению, стали развитие эпидемии повреждений легких, связанных с использованием ЭС или вейп-продуктов (англ.: *E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury*, EVALI) летом 2019 года и национальная кампания в средствах массовой информации, предостерегающая подростков и молодых людей от использования ЭС [22]. Многие страны обеспокоены обширным распространением данных устройств, а Австралия стала первой страной в мире, где ЭС требуют рецепта врача [23].

<sup>2</sup> Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян о вреде электронных сигарет [Интернет]. Режим доступа: <https://minzdrav.gov.ru/news/2022/05/31/18793-rukovoditel-tsentra-profilaktiki-i-kontrolya-potrebleniya-tabakamits-terapii-i-profilakticheskoy-meditsiny-minzdrava-rossii-marine-gambaryan-o-vrede-elektronnyh-sigaret>. Дата обращения: 01.02.2024.

## Электронные системы для курения

Существует несколько названий электронных систем доставки никотина. Они называются «подами», «электронными кальянами», «электронными сигаретами», «вейпами», «вейп-ручками», «электронными испарителями», «резервуарными системами», «танковыми системами» [10]. У каждого типа ЭС есть свои особенности и недостатки, и выбор ЭС зависит от предпочтений пользователя, его опыта и привычек в курении [10, 24].

Выделяют 2 вида электронных устройств для курения:

1. Электронные системы доставки никотина (ЭСДН) — устройства, которые имеют ароматизированный раствор, обычно содержащий никотин;

2. Электронные системы безникотиновой доставки (ЭСБНД) — устройства с ароматизированным раствором, не содержащим никотина<sup>3</sup>.

Нагревая жидкость, эти системы производят аэрозоль, который вдыхает пользователь. С помощью ЭС могут транспортироваться такие соединения, как *никотин*, *каннабиноиды*, *ароматизаторы* и другие вещества [1].

### Компоненты ЭС

ЭС состоит из различных частей, включая мундштук, датчик или кнопку, на которую пользователь нажимает, чтобы включить нагревательную спираль аккумулятора, атомайзер или нагревательную спираль, а также бак или резервуар. Нагревательная спираль активируется, когда пользователь вдыхает через мундштук, и раствор ЭС преобразуется в аэрозоль, часто называемый «паром». Картридж может быть перезаряжаемым или предварительно одноразово заправленным. Обычно он используется совместно с резервуаром. Атомайзер — это электрический нагревательный элемент, который помогает превратить жидкость в микроскопические аэрозольные капли. ЭС с датчиками вместо кнопки питания активируются автоматически в момент вдоха. Атомайзер можно быстро нагреть до 200°C с помощью перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора [1, 10, 24]. Характеристика различных поколений ЭС представлена в таблице 1.

ЭС 1-го поколения часто называют «табакоподобными устройствами» со стационарными низковольтными аккумуляторами, поскольку они были созданы, чтобы выглядеть и ощущаться как обычная сигарета [1, 10].

Усовершенствованные персональные испарители, или «мод-системы», — это другие названия ЭС 2-го поколения. Эти устройства, иногда называемые «сигароподобными», предназначены для того, чтобы быть более мощными и адаптируемыми, чем ЭС 1-го поколения. Электронные гаджеты 2-го поколения, также известные как «клиромайзеры», часто имеют более крупные аккумуляторы с переменным напряжением — так называе-

мыми аккумуляторами типа «ручка». Съёмный мундштук с нитью накаливания, заключенный в корпус, который вкручивается в резервуар для жидкости и аккумулятора, является особенностью ЭС 2-го поколения. По сравнению с ЭС 1-го поколения, напоминающими сигареты, клиромайзеры прозрачны и имеют большие резервуары (или емкости) для жидкости. Для заправки клиромайзеров можно использовать любую жидкость, которая есть в свободном доступе в данный момент [4, 10].

ЭС 3-го поколения называются «подами» и содержат настраиваемые аккумуляторы, позволяющие потребителю изменять напряжение, емкость и мощность. Ключевой способностью ЭС 3-го поколения является возможность регулировать степень подачи никотина для создания большого количества аэрозоля, что может привести к высокой дозе вдыхаемого никотина, вплоть до его передозировки, проявляющейся одышкой, тахикардией, повышенным артериальным давлением, гиперсаливацией, тошнотой и рвотой [1, 6].

В ЭС 4-го поколения, как правило, используются сменные капсулы/картриджи, уже предварительно заправленные никотиносодержащей жидкостью, которые не требуют от пользователя самостоятельного пополнения резервуара. Некоторые производители предлагают полностью одноразовые модели. Жидкость для ЭС в этих капсулах/картриджах содержит соли никотина, которые не вызывают раздражения и доставляют никотин в гораздо большем количестве, чем предыдущие поколения ЭС [1, 6].

Другая категория ингаляционных никотиновых продуктов — это изделия с электрическим нагревом табака, одним из новейших продуктов этой категории является IQOS (англ.: *I Quit Ordinary Smoking*, «Я бросил курить»). IQOS отличается от традиционных сигарет отсутствием горения табака и, как было показано, выделяет минимальное количество угарного газа или вообще не выделяет его, а также уменьшает симптомы отмены сигарет у курильщиков во время 5-минутного сеанса затяжек. У наркотизированных крыс, которые подвергались пассивному воздействию через нос 10-ти циклов экспозиции по 5 секунд + 25 секунд перерыва, уровень никотина в сыворотке крови после воздействия IQOS был в 4,5 раза выше, чем при воздействии сигарет, несмотря на то что сигареты доставляли больше никотина в аэрозоле по сравнению с IQOS [2].

Среди многочисленных форм доставки никотина вдыхаемые негорючие продукты вызывают озабоченность в последнее время: употребление ЭС среди подростков рассматривается как эпидемия, участились случаи повреждения легких, вызванного использованием ЭС или вейп-продуктов, и начались продажи новых

<sup>3</sup> Tobacco: E-cigarettes. World Health Organization [Интернет]. Режим доступа: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/tobacco-e-cigarettes>. Дата обращения: 01.02.2024.



**Таблица 1.** Сравнительная характеристика поколений электронных устройств доставки никотина

| Параметры                      | Электронные сигареты                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 1 поколение,<br>«cig-a-like»                                                                                                   | 2 поколение,<br>«vape pen»                                                                                                                                                 | 3 поколение,<br>«box-mod»                                                                                         | 4 поколение,<br>«pod devices»                                                                                                                       |
| Общая характеристика поколения | Визуальное сходство с традиционными сигаретами. В основном предварительно заполненные картриджи, иногда также перезаправляемые | Более длительное время работы благодаря более емкому аккумулятору и большему размеру резервуара для жидкости. В значительной степени перезаправляемые прозрачные картриджи | Модели с самыми большими аккумуляторами и резервуаром для жидкости                                                | Небольшие устройства, которые часто напоминают USB-накопители, которые способны заряжаться от сети. В основном предварительно заполненные картриджи |
| Нагревательный элемент         | Электрическое сопротивление: нагревательная катушка >2 Ом                                                                      | Электрическое сопротивление: нагревательная катушка >2 Ом                                                                                                                  | Изменяемое устройство (количество нагревательных змеевиков и их электрическое сопротивление; часто <1 Ом=«субОм») | Электрическое сопротивление: нагревательная катушка >2 Ом                                                                                           |
| Мощность                       | Относительно низкая мощность <10 W                                                                                             | Относительно низкая мощность <15 W                                                                                                                                         | Мощность и/или температуру нагревательной спирали можно регулировать в диапазоне 30–200 W                         | Относительно низкая мощность <15 W                                                                                                                  |
| Уровень pH                     | pH >8, никотин не ионизирован («свободный никотин»)                                                                            | pH >8, никотин не ионизирован («свободный никотин»)                                                                                                                        | pH >8, никотин не ионизирован («свободный никотин»)                                                               | pH <6, путем добавления бензойной кислоты — ионизированный никотин («никотиновая соль»)                                                             |
| Содержание никотина            | 0–24 мг/мл                                                                                                                     | 0–24 мг/мл                                                                                                                                                                 | 0–24 мг/мл                                                                                                        | 0–80 мг/мл                                                                                                                                          |

вдыхаемых негорючих продуктов, таких как система нагревания табака IQOS [2].

### Принцип работы и состав аэрозоля ЭС

При нагревании жидкости, которая обычно содержит множество компонентов, в электронных устройствах доставки никотина образуется аэрозоль. При вдохе он попадает в легкие пользователя, а при выдохе рассеивается в воздухе, подвергая воздействию посторонних людей. ЭС производят аэрозоль, состоящий из смеси воды, пропиленгликоля, растительного глицерина, ароматизаторов и никотина. Его состав может варьировать в зависимости от конкретной используемой жидкости и устройства, применяемого для ее нагрева. На количество и размер частиц в аэрозоле (до 50 нм в комнатных условиях) также могут влиять такие факторы, как напряжение электрического тока в устройстве, температура нагревательного элемента и техника вдыхания. Из-за большой площади поверхности респираторных дыхательных путей ожидается, что значительная часть вдыхаемого аэрозоля ЭС проникнет в глубокие слои легких и оседает

в них. Установлено, что доля частиц аэрозоля ЭС, депонированного в дыхательных путях, может быть лучшим показателем прогнозирования риска для здоровья, связанного с пассивным вейпингом. Однако из-за недостатков традиционных экспериментальных методик предыдущие исследования основывались в основном на теоретических моделях или на экспериментах с частичным воспроизведением дыхательных путей человека [4].

### Жидкости для ЭС

Жидкости для ЭС, также известные как «vape juice» или «e-juice», представляют собой жидкие растворы, которые используются в электронных устройствах доставки никотина для получения аэрозоля. Обычно они состоят из глицерина и пропиленгликоля (ПГ), ароматизаторов, никотина, формальдегида и других химических веществ, которые нагреваются, распыляются и вдыхаются. Новые данные свидетельствуют о том, что жидкости часто содержат целый ряд потенциально токсичных химических веществ. ПГ и растительный глицерин (РГ) используются в качестве носителей ароматизаторов и никотина

в жидкостях для ЭС [15]. ПГ — это более текучая жидкость, которая обуславливает более интенсивный аромат, в то время как РГ — более густая жидкость, которая увеличивает количество выдыхаемого аэрозоля [2]. Таким образом, соотношение ПГ и РГ в жидкости для ЭС может влиять на восприятие аэрозоля вкусовыми рецепторами и парообразование [4]. На рынке представлены различные комбинации соотношения ПГ и РГ в жидкостях. Исследование на людях показало, что, когда пользователи ЭС делали 10 направленных затяжек (с интервалом между затяжками 30 с) ЭС, содержащей 18 мг/мл никотина, с различными соотношениями ПГ/РГ (2% ПГ/98% РГ; 20% ПГ/80% РГ; 55% ПГ/45% РГ; 100% ПГ), уровень никотина в плазме крови был выше при использовании электронных жидкостей на основе ПГ по сравнению с жидкостями на основе РГ [2]. Некоторые жидкости для ЭС также содержат никотин, концентрация которого может варьировать, и пользователи могут выбрать вариант в соответствии со своими предпочтениями. Хотя большинство исследовательских групп сообщают, что содержание никотина в коммерчески доступных жидкостях находится в диапазоне 0,3–5,0%, расхождение между его содержанием, указанным на упаковке, и результатами химического анализа, проведенного в лабораторных исследованиях, показало высокий процент — 60–90% никотина в свободной или неионизированной форме, которая может легко поглощаться. Этот фактор способствует увеличению потребления никотина пользователем [3].

Ароматизаторы — это соединения, используемые для придания вкуса и аромата жидкостям и усиливающие зависимость от ЭС [25]. Они представлены в широком ассортименте, их можно смешивать и сочетать, создавая различные комбинации [26]. Среди популярных вкусов — фруктовый, конфетный, десертный и ментоловый. Эти ароматы ассоциируются с более частым использованием среди молодежи, что приводит к повышенному риску развития никотиновой зависимости [27]. Некоторые производители жидкостей для ЭС также предлагают табачные ароматы для пользователей, которые хотят получить более аутентичный опыт курения [4]. Ароматизаторы содержат альдегиды, а также сладкие ароматизаторы, включая этилмальтол. Среди альдегидов выделяют такие вещества, как ванилин (вкус ванили), бензальдегид (вкус ягод или фруктов), циннамальдегид (вкус корицы), дамасценон (вкус табака), бензиловый спирт и терпены, в том числе линалоол (цветочный вкус), фарнезол (яблочный вкус), пиразины (вкусы кофе и шоколада), ментол, ментон и другие мятные соединения. Хотя пищевые ароматизаторы могут быть безопасны при потреблении внутрь, они, как правило, не изучались

на сенсibiliзирующий, токсический или раздражающий потенциал при ингаляционном пути поступления [10, 17, 28].

### **Химические вещества, используемые в жидкостях для ЭС**

Несмотря на распространенное мнение о том, что отсутствие сжигания табака в электронных системах доставки никотина предотвращает выделение опасных веществ, фактически установлено, что содержащиеся в жидкости ЭС *ацетальдегид, металлы, нитрозамины и карбонильные соединения, включая акролеин и формальдегид, являются канцерогенами*, согласно данным Международного агентства по изучению рака. Хотя количество веществ, выделяемых ЭС, меньше, чем в табачном дыме, тем не менее оно достаточно для того, чтобы способствовать канцерогенезу [1, 10, 11, 25, 29].

**Формальдегид.** Формальдегидсодержащие гемиацетали были обнаружены с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса в процессе нагревания пропиленгликоля и глицерина. По данным анализа жидкости, используемой в ЭС «*tank system*» с аккумулятором переменного напряжения, содержание соединений, высвобождающих формальдегид, составило в среднем 38,09 г на 10 затяжек при напряжении, равном 5,0 В. Он может накапливаться в дыхательных путях быстрее, чем газообразный формальдегид, что может увеличить вероятность развития рака [30].

**Ацетальдегид** был классифицирован Институтом медицины как *наиболее важный сердечно-сосудистый токсин* в табачном дыме. Он содержится в табачном дыме (700–800 мкг на сигарету при обычном курении), в сигарах и кальянах, а также в аэрозолях ЭС. Исследования показали, что уровень содержания ацетальдегида в аэрозолях ЭС может сильно варьировать в зависимости от типа устройства ЭС, мощности и других факторов [31]. Однако даже при низких уровнях ацетальдегид обладает канцерогенными свойствами [32, 33].

**Акролеин** — это токсичное химическое вещество, раздражающее дыхательные пути, присутствует как в табачном дыме, так и в жидкостях для ЭС. Он образуется при нагревании глицерина, распространенного компонента жидкостей для ЭС. Показано, что в жидкостях для ЭС содержание акролеина может быть до 14 раз выше, чем в табачном дыме [4]. Национальный центр биотехнологической информации США указывает на возможную сердечно-сосудистую токсичность акролеина, определяемого в табачном дыме<sup>4</sup>.

**Ментол.** Модуляция метаболизма никотина и прямое провоспалительное действие — два основных механизма, посредством которых ментол оказывает по-

<sup>4</sup> National Center for Biotechnology Information. «PubChem Compound Summary for CID 7847, Acrolein» PubChem [Интернет]. Режим доступа: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Acrolein>. Дата обращения: 01.02.2024.

тенциально опасное воздействие на организм. Ментол также связан с никотином как косвенно — через воздействие на эндогенные реакции на никотин, например через модуляцию экспрессии никотиновых рецепторов, так и напрямую — через повышение толерантности к дозе вдыхаемого никотина [34].

**Этилмальтол.** В состав пищевых продуктов часто входит этилмальтол. Он был обнаружен в аэрозолях многочисленных коммерческих жидкостей для ЭС. Было установлено, что в результате взаимодействия этилмальтола с железом и медью происходит дальнейшее образование радикалов, которые обычно присутствуют в нагревательном элементе и/или в виде примесей [35]. Кроме того, было показано, что этилмальтол усиливает системное воздействие вдыхаемых химических веществ, а также вызывает воспалительную реакцию, изменяет местный иммунитет и нарушает функцию и целостность эпителиального барьера [34].

Этанол классифицируется как канцероген Международным агентством по изучению рака (англ.: *International Agency for Research on Cancer*). Этанол может входить в состав аэрозолей для ЭС, что может быть ассоциировано с вероятным канцерогенным влиянием на организм [36].

**Токоферол.** Витамин *E*, особенно ацетат, представляет собой маслянистое вещество при комнатной температуре и используется в качестве загустителя. Ацетат витамина *E* был зарегистрирован как этиологический фактор в ряде случаев повреждения легких, связанных с употреблением ЭС [37, 38]. Сообщается, что при термическом разложении витамина *E* образуется высокотоксичный и раздражающий газ кетен (в результате удаления арилацетатной группы) и множество других токсичных и реактивных химических веществ с обнаруживаемой канцерогенной активностью, включая бензол и различные алкены [39, 40].

**Металлы.** Согласно некоторым исследованиям, тяжелые металлы, такие как кадмий и свинец, могут быть обнаружены как в сигаретном дыме, так и в аэрозоле, производимом ЭС. Токсичные тяжелые металлы, такие как свинец, хром, никель, марганец, присутствуют в жидкостях для ЭС в более высоких концентрациях, чем в табачных изделиях, согласно новому исследованию Калифорнийского департамента общественного здравоохранения. Воздействие этих металлов может иметь пагубные последствия для здоровья [1, 4, 28]. Металлический привкус, о котором сообщается во время курения ЭС, является результатом воздействия частиц металлов. Такие металлы, как хром, свинец, никель и олово, вызывают цитотоксичность *in vitro* и *in vivo*, окислительный стресс [41] и воспаление в тканях легких и сердца [3].

Несмотря на меньшее количество токсичных химических веществ по сравнению с обычным сигаретным дымом, аэрозоль ЭС может подвергать пользователей воздействию ультрамелких частиц и летучих органических

соединений, а также других веществ, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье [42, 43].

В аэрозоле ЭС, содержащем никотин, последний метаболизируется до *N'*-нитрозонорникотина, который является высококанцерогенным нитрозаминовым соединением [44]. Пропиленгликоль метаболизируется до таких соединений, как лактат и пропионовая кислота, которые при высоких концентрациях оказывают токсическое влияние на организм [3].

### **Патогенез и клиническая картина повреждения легких, связанного с употреблением ЭС**

Патофизиологические механизмы EVALI, по всей вероятности, включают в себя цитотоксичность и нейтрофильное воспаление, которое возникает в результате воздействия на дыхательные пути аэрозоля ЭС, состоящего из множества химических веществ, но более подробные детали остаются неизвестными [45].

Могут возникать различные патогенетические процессы — прямое токсическое воздействие таких веществ, как диацетил или ацетат витамина *E*, адсорбция газообразных компонентов жидкости ЭС, либо осаждение твердых частиц в легких. Жидкость для электронных устройств вызывает воспалительную реакцию в легочной ткани, что приводит к активации иммунных клеток с последующими фенотипическими изменениями клеток [45].

В настоящее время специфический гистологический паттерн EVALI остается неопределенным. Однако наиболее часто встречаемыми моделями повреждения выделяют химико-токсический пневмонит и экзогенную липоидную пневмонию. Первая модель обусловлена химическим воздействием на легочную ткань, во время как вторая связана с вдыханием или аспирацией масел, содержащихся в жидкости, используемой для курения ЭС [46].

Типичные клинические симптомы EVALI можно разделить на три большие категории: системные проявления, респираторные проявления и расстройства со стороны пищеварительного тракта. Системные симптомы при EVALI включают в себя лихорадку, озноб, тахикардию и усталость, со стороны дыхательной системы характерно возникновение одышки, непродуктивного кашля и появление плевральных болей, а симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта включают присоединение тошноты, рвоты, диареи и боли в животе [5].

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Употребление электронных сигарет является одной из острых проблем современного общества наряду с традиционным табакокурением в связи с быстро растущей популярностью, активным маркетингом и большей доступностью. Хотя их преподносят как «более безопасную» альтернативу классическим сигаретам и как средство отказа от курения, последствия долгосрочного вдыхания жидкости для вейпа являются опасными для организма



человека, что обусловлено различными эффектами повреждения дыхательной системы.

На данный момент считается, что повреждение легких в результате использования электронных устройств доставки никотина — это результат окислительного стресса, вызванного ингредиентами, обычно содержащимися в жидкостях для курения, включая ацетат витамина E, летучие углеводороды и среднецепочечные триглицеридные масла, а также терпены и минеральное масло.

Поскольку использование электронных устройств доставки никотина сейчас крайне распространено среди как взрослых, так и подростков, клиницистам при сборе анамнеза важно учитывать опыт употребления не только традиционных сигарет, но и электронных систем. Необходимо реализовывать профилактические программы для населения, направленные на предупреждение заболеваний легких, ассоциированных с употреблением электронных сигарет, и информировать специалистов о существующих рисках их применения.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Вклад авторов.** М.Ю. Игонина, Т.В. Крылова — сбор и анализ материала, написание текста; О.М. Урясьев, А.В. Шаханов — концепция исследования, редактирование. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

**Этическая экспертиза.** Неприменимо.

**Согласие на публикацию.** Неприменимо.

**Источники финансирования.** Отсутствуют.

**Раскрытие интересов.** Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

**Оригинальность.** При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

**Доступ к данным.** Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.

**Генеративный искусственный интеллект.** При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

**Рассмотрение и рецензирование.** Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

## ADDITIONAL INFORMATION

**Author contributions:** M.Yu. Igonina, T.V. Krylova: collection and analysis of material, writing the text; O.M. Uryasev, A.V. Shakhonov: concept of the study, editing. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

**Ethics approval:** Not applicable.

**Consent for publication:** Not applicable.

**Funding sources:** No funding.

**Disclosure of interests:** The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

**Statement of originality:** The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

**Data availability statement:** The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, and no new data were collected or created.

**Generative AI:** Generative AI technologies were not used for this article creation.

**Provenance and peer-review:** This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Cao DJ, Aldy K, Hsu S, et al. Review of Health Consequences of Electronic Cigarettes and the Outbreak of Electronic Cigarette, or Vaping, Product Use-Associated Lung Injury. *J Med Toxicol.* 2020;16(3):295–310. doi: 10.1007/s13181-020-00772-w EDN: IMISUC
2. Jackson A, Grobman B, Krishnan-Sarin S. Recent findings in the pharmacology of inhaled nicotine: Preclinical and clinical *in vivo* studies. *Neuropharmacology.* 2020;176:108218. doi: 10.1016/j.neuropharm.2020.108218 EDN: RGSBZN
3. Ayesha Ahmed. A Review of Electronic Cigarettes and Liquid Nicotine Poisoning Exposure Cases in the United States. *J Pharm Pharm Sci.* 2022;25:354–368. doi: 10.18433/jpps33141 EDN: LSDTHI
4. Sahu R, Shah K, Malviya R, et al. E-Cigarettes and Associated Health Risks: An Update on Cancer Potential. *Adv Respir Med.* 2023;91(6):516–531. doi: 10.3390/arm91060038 EDN: PNYCON
5. Mado H, Reichman-Warmusz E, Wojnicz R. The vaping product use associated lung injury: is this a new pulmonary disease entity? *Rev Environ Health.* 2021;36(2):145–157. doi: 10.1515/revhe-2020-0076 EDN: HLCEEO
6. Brożek GM, Jankowski M, Lawson JA, et al. The Prevalence of Cigarette and E-cigarette Smoking Among Students in Central and Eastern Europe — Results of the YUPESS Study. *Int J Environ Res Public Health.* 2019;16(13):2297. doi: 10.3390/ijerph16132297 EDN: HGKQUP
7. Andler R, Guignard R, Wilquin J-L, et al. Electronic cigarette use in France in 2014. *Int J Public Health.* 2016;61(2):159–165. doi: 10.1007/s00038-015-0773-9 EDN: AQYGCO
8. Wang X, Zhang X, Xu X, Gao Y. Perceptions and use of electronic cigarettes among young adults in China. *Tob Induc Dis.* 2019;17:17. doi: 10.18332/tid/102788
9. Twyman L, Watts C, Chapman K, Walsberger SC. Electronic cigarette use in New South Wales, Australia: Reasons for use, place of purchase and use in enclosed and outdoor places. *Aust N Z J Public Health.* 2018;42(5):491–496. doi: 10.1111/1753-6405.12822
10. Choi H, Lin Y, Race E, Macmurdo MG. Electronic Cigarettes and Alternative Methods of Vaping. *Ann Am Thorac Soc.* 2021;18(2):191–199. doi: 10.1513/AnnalsATS.202005-511CME EDN: XYLNKJ

11. Casey AM, Muise ED, Crotty Alexander LE. Vaping and e-cigarette use. Mysterious lung manifestations and an epidemic. *Curr Opin Immunol*. 2020;66:143–150. doi: 10.1016/j.coi.2020.10.003 EDN: YWQYRX
12. Hilkisz P, Jacenik D. The Tobacco Smoke Component, Acrolein, as a Major Culprit in Lung Diseases and Respiratory Cancers: Molecular Mechanisms of Acrolein Cytotoxic Activity. *Cells*. 2023;12(6):879. doi: 10.3390/cells12060879 EDN: MDEWWJ
13. Triantafyllou GA, Tiberio PJ, Zou RH, et al. Vaping-associated Acute Lung Injury: A Case Series. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200(11):1430–1431. doi: 10.1164/rccm.201909-1809LE
14. Asfandiyarova NS, Ponomareva IB, Uryas'yev OM, et al. The Effect of Nicotine on Cell-Mediated Immunity in Men with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Science of the Young (Eruditio Juvenium)*. 2023;11(4):493–504. doi: 10.23888/HMJ2023114493-504 EDN: TXMSQE
15. Sussman MA. VAPing into ARDS: Acute Respiratory Distress Syndrome and Cardiopulmonary Failure. *Pharmacol Ther*. 2022;232:108006. doi: 10.1016/j.pharmthera.2021.108006 EDN: SCKMCV
16. Schupp JC, Prasse A, Erythropel HC. [E-Cigarettes — Operating Principle, Ingredients, and Associated Acute Lung Injury]. *Pneumologie*. 2020;74(02):77–87. (In Germ.) doi: 10.1055/a-1078-8126 EDN: NJCQNS
17. Kinouani S, Leflot C, Vanderkam P, et al. Motivations for using electronic cigarettes in young adults: A systematic review. *Subst Abuse*. 2020;41(3):315–322. doi: 10.1080/08897077.2019.1671937 EDN: EXGHRB
18. Gilley M, Beno S. Vaping implications for children and youth. *Curr Opin Pediatr*. 2020;32(3):343–348. doi: 10.1097/MOP.0000000000000889 EDN: MZWZGR
19. Clapp PW, Lavrich KS, van Heusden CA, et al. Cinnamaldehyde in flavored e-cigarette liquids temporarily suppresses bronchial epithelial cell ciliary motility by dysregulation of mitochondrial function. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2019;316(3):L470–L486. doi: 10.1152/ajplung.00304.2018
20. Prochaska JJ. The public health consequences of e-cigarettes: a review by the National Academies of Sciences. A call for more research, a need for regulatory action. *Addiction*. 2019;114(4):587–589. doi: 10.1111/add.14478
21. Huang J, Duan Z, Kwok J, et al. Vaping versus JUULing: how the extraordinary growth and marketing of JUUL transformed the US retail e-cigarette market. *Tob Control*. 2019;28(2):146–151. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2018-054382
22. Sharma P, Sheikh T, Williams C. Electronic Vaping Product Use Among Adolescents in the Era of the COVID-19 Pandemic: An Updated Scientific Review for Clinicians. *WJM*. 2021;120(3):205–208.
23. Larue F, Tasbih T, Ribeiro PAB, et al. Immediate physiological effects of acute electronic cigarette use in humans: A systematic review and meta-analysis. *Respir Med*. 2021;190:106684. doi: 10.1016/j.rmed.2021.106684 EDN: KUSZXE
24. Kligerman S, Raptis C, Larsen B, et al. Radiologic, Pathologic, Clinical, and Physiologic Findings of Electronic Cigarette or Vaping Product Use-associated Lung Injury (EVALI): Evolving Knowledge and Remaining Questions. *Radiology*. 2020;294(3):491–505. doi: 10.1148/radiol.2020192585 EDN: MOJRG A
25. Stefaniak AB, LeBouf RF, Ranpara AC, Leonard SS. Toxicology of flavoring- and cannabis-containing e-liquids used in electronic delivery systems. *Pharmacol Ther*. 2021;224:107838. doi: 10.1016/j.pharmthera.2021.107838 EDN: LJTPMM
26. Love M, Gierer S. Electronic Cigarettes and Vaping in Allergic and Asthmatic Disease. *Immunol Allergy Clin North Am*. 2022;42(4):787–800. doi: 10.1016/j.jiac.2022.06.002 EDN: QBHHP T
27. Dinardo P, Rome ES. Vaping: The new wave of nicotine addiction. *Cleve Clin J Med*. 2019;86(12):789–798. doi: 10.3949/ccjm.86a.19118
28. Ind PW. E-cigarette or vaping product use-associated lung injury. *Br J Hosp Med (Lond)*. 2020;81(4):1–9. doi: 10.12968/hmed.2019.0371
29. Wold LE, Tarran R, Crotty Alexander LE, et al.; American Heart Association Council on Basic Cardiovascular Sciences; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Hypertension; and Stroke Council. Cardiopulmonary Consequences of Vaping in Adolescents: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circ Res*. 2022;131(3):e70–e82. doi: 10.1161/RES.0000000000000544 EDN: YBHL PQ
30. Hakim M, Broza YY, Barash O, et al. Volatile organic compounds of lung cancer and possible biochemical pathways. *Chem Rev*. 2012;112(11):5949–5966. doi: 10.1021/cr300174a
31. Bertholon JF, Becquemin MH, Annesi-Maesano I, Dautzenberg B. Electronic cigarettes: A short review. *Respiration*. 2013;86(5):433–438. doi: 10.1159/000353253
32. Kosmider L, Sobczak A, Fik M, et al. Carbonyl compounds in electronic cigarette vapors: effects of nicotine solvent and battery output voltage. *Nicotine Tob Res*. 2014;16(10):1319–1326. doi: 10.1093/ntr/ntu078
33. Cheng T. Chemical evaluation of electronic cigarettes. *Tob Control*. 2014;23(Suppl 2):ii11–ii17. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2013-051482
34. Gerloff J, Sundar IK, Freter R, et al. Inflammatory response and barrier dysfunction by different e-cigarette flavoring chemicals identified by gas chromatography-mass spectrometry in e-liquids and e-vapors on human lung epithelial cells and fibroblasts. *Appl In Vitro Toxicol*. 2017;3(1):28–40. doi: 10.1089/aivt.2016.0030
35. Durrani K, El Din S-MA, Sun Y, et al. Ethyl maltol enhances copper mediated cytotoxicity in lung epithelial cells. *Toxicol Appl Pharmacol*. 2021;410:115354. doi: 10.1016/j.taap.2020.115354 EDN: KZONFJ
36. Poklis JL, Wolf CE 2nd, Peace MR. Ethanol concentration in 56 refillable electronic cigarettes liquid formulations determined by headspace gas chromatography with flame ionization detector (HS-GC-FID). *Drug Test Anal*. 2017;9(10):1637–1640. doi: 10.1002/dta.2193
37. Rice SJ, Hyland V, Behera M, et al. Guidance on the Clinical Management of Electronic Cigarette or Vaping-Associated Lung Injury. *J Thorac Oncol*. 2020;15(11):1727–1737. doi: 10.1016/j.jtho.2020.08.012 EDN: OHBDHG
38. Feldman R, Stanton M, Suelzer EM. Compiling Evidence for EVALI: A Scoping Review of In Vivo Pulmonary Effects After Inhaling Vitamin E or Vitamin E Acetate. *J Med Toxicol*. 2021;17(3):278–288. doi: 10.1007/s13181-021-00823-w EDN: LPDCEP
39. Xantus GZ, Gyarmathy AV, Johnson CA. Smouldering ashes: burning questions after the outbreak of electronic cigarette or vaping-associated lung injury (EVALI). *Postgrad Med J*. 2020;96(1141):686–692. doi: 10.1136/postgradmedj-2020-137673 EDN: LTFHST
40. Atfield KR, Chen W, Cummings KJ, et al. Potential of Ethenone (Ketene) to Contribute to Electronic Cigarette, or Vaping, Product Use-associated Lung Injury. *Am J Respir Crit Care Med*. 2020;202(8):1187–1189. doi: 10.1164/rccm.202003-0654LE EDN: AMQHYT
41. Kotlyarov SN, Suchkov IA, Uryas'yev OM, et al. Analysis of Influence of Cigarette Smoke on Signaling Pathways of Innate Immune System in Monocytes of Peripheral Blood. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2023;31(3):391–404. doi: 10.17816/PAVLOVJ306495 EDN: HCHJKB
42. Gonsalves CL, Zhu JW, Kam AJ. Diagnosis and Acute Management of E-Cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury in the Pediatric Population: A Systematic Review. *J Pediatr*. 2021;228:260–270. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.09.040 EDN: JFGPRI
43. Layden JE, Ghinai I, Pray I, et al. Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin — Final Report. *N Engl J Med*. 2020;382(10):903–916. doi: 10.1056/NEJMoa1911614 EDN: FHDPHM
44. Auschwitz E, Almeda J, Andl CD. Mechanisms of E-Cigarette Vape-Induced Epithelial Cell Damage. *Cells*. 2023;12(21):2552. doi: 10.3390/cells12212552 EDN: KHAWYJ
45. Noël A, Hossain E, Perveen Z, et al. Sub-ohm vaping increases the levels of carbonyls, is cytotoxic, and alters gene expression in human bronchial epithelial cells exposed at the air-liquid interface. *Respir Res*. 2020;21(1):305. doi: 10.1186/s12931-020-01571-1 EDN: ROPXYU
46. Friedman J, Schooler GR, Kwon JK, Artunduaga M. Pediatric electronic cigarette or vaping product use-associated lung injury (EVALI): updates in the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic era. *Pediatr Radiol*. 2022;52(10):2009–2016. doi: 10.1007/s00247-022-05454-z EDN: STCOGO

## ОБ АВТОРАХ

### **\*Иголина Марина Юрьевна;**

адрес: Российская Федерация, 390026, Рязань,  
ул. Высоковольная, д. 9;  
ORCID: 0009-0004-6434-3253;  
eLibrary SPIN: 2106-4472;  
e-mail: jasparinka@gmail.com

### **Крылова Татьяна Вячеславовна;**

ORCID: 0009-0009-0910-4256;  
eLibrary SPIN: 7813-2296;  
e-mail: krylovatatiana23062001@gmail.com

### **Урясьев Олег Михайлович, д-р мед. наук, профессор;**

ORCID: 0000-0001-8693-4696;  
eLibrary SPIN: 7903-4609;  
e-mail: uryasev08@yandex.ru

### **Шаханов Антон Валерьевич, канд. мед. наук, доцент;**

ORCID: 0000-0002-5706-9418;  
eLibrary SPIN: 6378-4031;  
e-mail: shakhanovav@gmail.com

## AUTHORS' INFO

### **\*Marina Yu. Igonina;**

address: 9 Vysokovolttnaya st, Ryazan, Russian Federation,  
390026;  
ORCID: 0009-0004-6434-3253;  
eLibrary SPIN: 2106-4472;  
e-mail: jasparinka@gmail.com

### **Tatiana V. Krylova;**

ORCID: 0009-0009-0910-4256;  
eLibrary SPIN: 7813-2296;  
e-mail: krylovatatiana23062001@gmail.com

### **Oleg M. Uryasev, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;**

ORCID: 0000-0001-8693-4696;  
eLibrary SPIN: 7903-4609;  
e-mail: uryasev08@yandex.ru

### **Anton V. Shakhanov, MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant Professor;**

ORCID: 0000-0002-5706-9418;  
eLibrary SPIN: 6378-4031;  
e-mail: shakhanovav@gmail.com

\*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author